For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 2 تحليل الإزاحات الأفقيّة

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: هل يؤثر نوع الدالة التي تتم إزاحتها أفقيًّا في الإزاحة؟
[كلا، عند إزاحة دالة أفقيًّا تنتقل كل نقاط التمثيل البياني إلى اليسار أو اليمين نفس المسافة، بغض النظر عن نوع الدالة المزاحة.]

س: ما الفرق بين تمثيل الإزاحات الأفقيّة وتمثيل الإزاحات الرأسيّة في معادلة؟
[عند تنفيذ إزاحة أفقية، تطرح قيمة ثابتة من المدخلة، ثم تجد قيمة الدالة. عند تنفيذ إزاحة رأسيّة، تجد قيمة الدالة، ثم تضيف قيمة ثابتة إلى المخرجة.]

س: وضّح لماذا ينقل المقدار $x + 3$ في الدالة $f(x + 3)$ التمثيل البياني للدالة f أفقيًّا في الاتجاه السالب بدلًا من الاتجاه الموجب.
[يمكنك التفكير في الدالة $f(x + 3)$ على أنها $f(x - (-3))$، ما يعني أن الثابت سالب، لذا فإن التمثيل البياني ينتقل في الاتجاه السالب.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. **a.** ينتقل التمثيل البياني 8 وحدات إلى اليمين.

b. ينتقل التمثيل البياني 7 وحدات إلى اليسار.

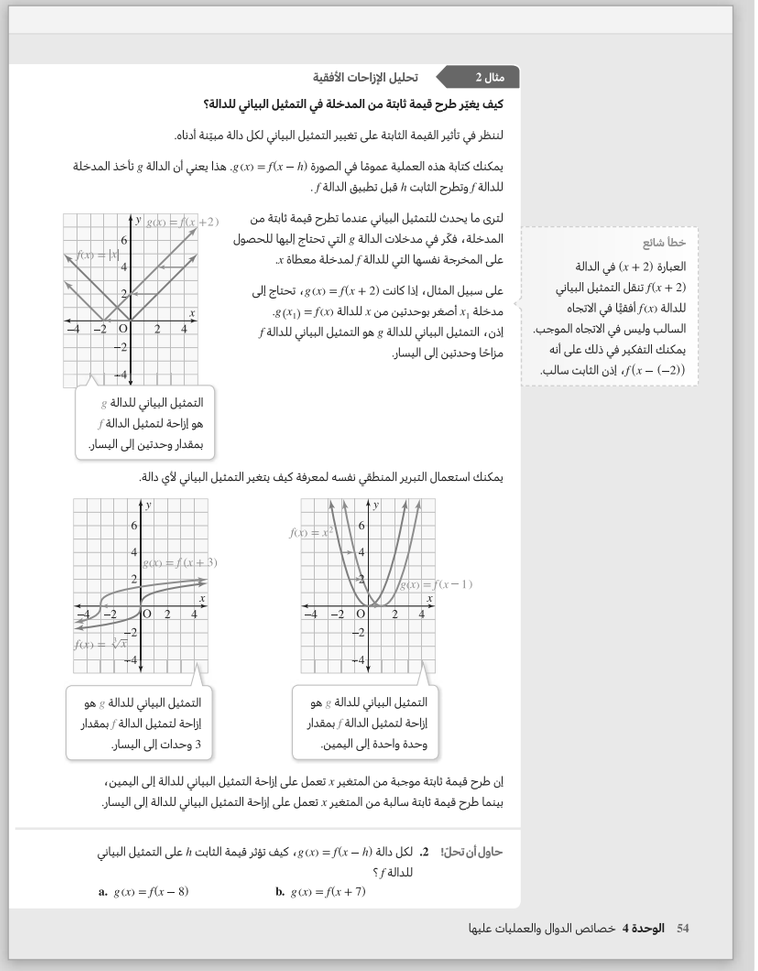
خطأ شائع

حاول أن تحل! 2b قد يقول بعض الطلاب إن قيمة h هي 7 وإن التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة بمقدار 7 وحدات إلى اليمين. اطلب من الطلاب إعادة كتابة الدالة في الصورة $g(x) = f(x - (-7))$ لكي يلاحظوا أن قيمة h هي -7 وأن الإزاحة تكون بمقدار 7 وحدات إلى اليسار.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

تواصل بدقة لماذا معرفة الدالة التي تمثّلها f في المسألتين 1 و 2 من فقرة "حاول أن تحل!" ليست ضرورية؟

[سيؤثر التحويل في الدالة بنفس الطريقة بغض النظر عن نوعها.]



مثال 2 تحليل الإزاحات الأفقية

كيف يغيّر طرح قيمة ثابتة من المدخلة في التمثيل البياني للدالة؟

لننظر في تأثير القيمة الثابتة على تغيير التمثيل البياني لكل دالة مبيّنة أدناه.

يمكنك كتابة هذه العملية عمومًا في الصورة $g(x) = f(x - h)$. هذا يعني أن الدالة g تأخذ المدخلة للدالة f وتطرح الثابت h قبل تطبيق الدالة f.

لنرى ما يحدث للتمثيل البياني عندما تطرح قيمة ثابتة من المدخلة، فكّر في مدخلات الدالة g التي تحتاج إليها للحصول على المخرجة نفسها التي للدالة f لمدخلة معطاة x.

على سبيل المثال، إذا كانت $g(x) = f(x + 2)$، تحتاج إلى مدخلة x_1 أصغر بوحدتين من x للدالة g $g(x_1) = f(x)$. إذن، التمثيل البياني للدالة g هو التمثيل البياني للدالة f مزاحًا وحدتين إلى اليسار.

التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة لتمثيل الدالة f بمقدار وحدتين إلى اليسار.

خطأ شائع

العبارة $(x + 2)$ في الدالة $f(x + 2)$ تنقل التمثيل البياني للدالة $f(x)$ أفقيًّا في الاتجاه السالب وليس في الاتجاه الموجب. يمكنك التفكير في ذلك على أنه $f(x - (-2))$، إذن الثابت سالب.

يمكنك استعمال التبرير المنطقي نفسه لمعرفة كيف يتغير التمثيل البياني لأي دالة.

التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة لتمثيل الدالة f بمقدار وحدة واحدة إلى اليمين.

التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة لتمثيل الدالة f بمقدار 3 وحدات إلى اليسار.

إن طرح قيمة ثابتة موجبة من المتغير x تعمل على إزاحة التمثيل البياني للدالة إلى اليمين، بينما طرح قيمة ثابتة سالبة من المتغير x تعمل على إزاحة التمثيل البياني للدالة إلى اليسار.

حاول أن تحل! **2.** لكل دالة $g(x) = f(x - h)$، كيف تؤثر قيمة الثابت h على التمثيل البياني للدالة f؟

a. $g(x) = f(x - 8)$ **b.** $g(x) = f(x + 7)$

54 الوحدة 4 خصائص الدوال والعمليات عليها

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 2 قد يعاني بعض الطلاب في فهم الإزاحات الأفقية. اطلب من الطلاب التدرب على تحديد رأس كل إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2$.

- **حدّد رأس الدالة g. اذكر عدد الوحدات التي ينتقلها رأس التمثيل البياني للدالة g وفي أي اتجاه.**

1. $g(x) = f(x + 3)$
[$(-3 , 0)$، 3 وحدات إلى اليسار.]

2. $g(x) = f(x - 6)$
[$(6 , 0)$، 6 وحدات إلى اليمين.]

3. $g(x) = f(x + 1)$
[$(-1 , 0)$، وحدة واحدة إلى اليسار.]

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 3 اطلب من الطلاب استكشاف دمج الإزاحات عندما تكون الدالة المعطاة $f(x) = x^2 + 2$.

- **حدّد رأس الدالة g. وضّح إجابتك.**

1. $g(x) = f(x - 4) + 3$
[$(5 , 4)$، وهو رأس f $(2 , 0)$ بعد إزاحته 3 وحدات إلى الأعلى و 4 وحدات إلى اليمين.]

2. $g(x) = f(x + 1) + 6$
[$(-1 , 8)$، وهو رأس f $(2 , 0)$ بعد إزاحته 6 وحدات إلى الأعلى ووحدة واحدة إلى اليسار.]

3. $g(x) = f(x + 4) - 2$
[$(-4 , 0)$، وهو رأس f $(2 , 0)$ بعد إزاحته وحدتين إلى الأسفل و 4 وحدات إلى اليسار.]

For Qatar MoE Use Only